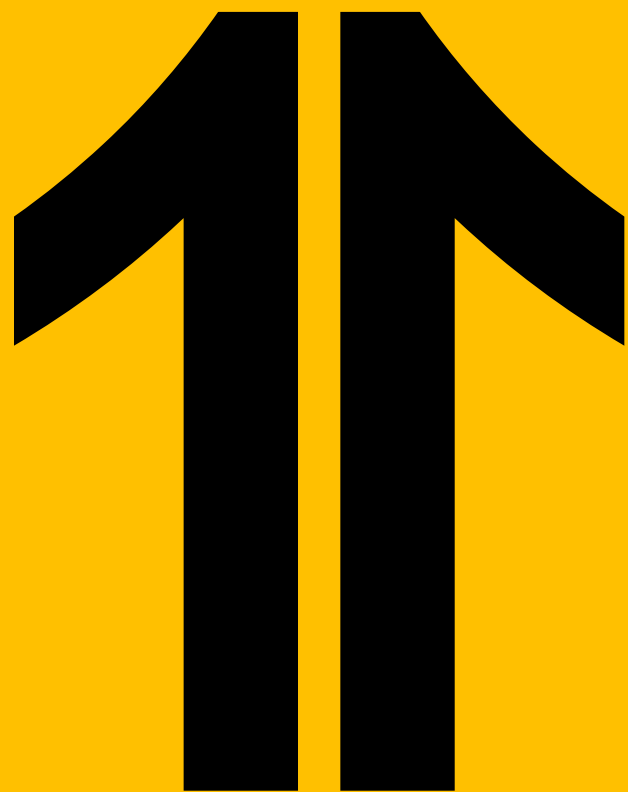




UPN

**UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE**



Facultad: Ingeniería



Curso: Ingeniería de Software



Carrera profesional:
Ingeniería de Software



Ciclo: IV

TEMA 3

Modelado de Casos de Uso Ítems 3.1 y 3.2



SEMANA 1 DEL TEMA



DOCENTES:

- Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo
- Ing. Andrés Elías Araujo Acuña



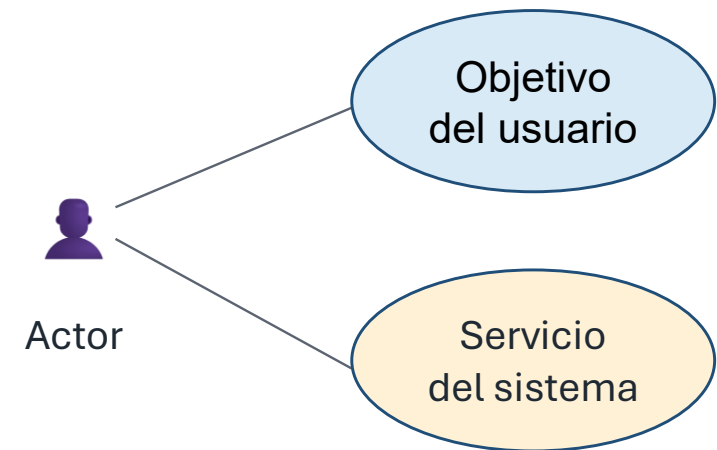
UPN.EDU.PE

UPN.EDU.PE

Semana 5 | Ítems 3.1 y 3.2

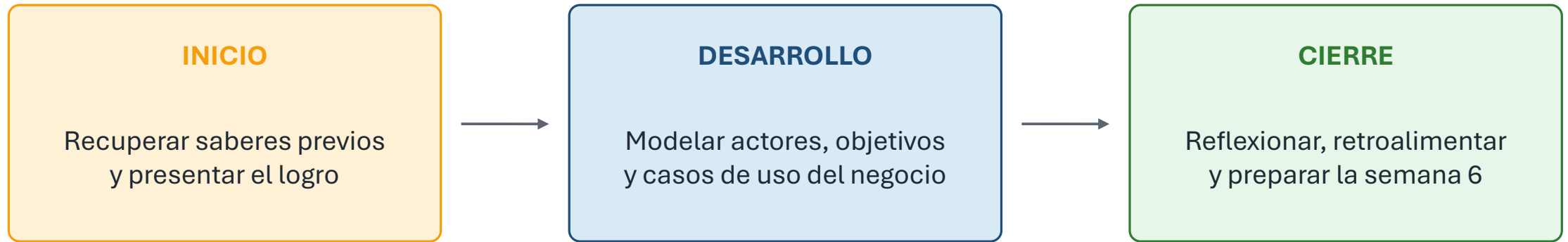
Actores, casos de uso y modelado del negocio con UML/BPMN de alto nivel

Propósito central: pasar de requisitos funcionales a objetivos observables de actores, evitando modelos que invisibilicen usuarios operativos o necesidades reales.



Ruta de la sesión

La clase se organiza en tres momentos pedagógicos: inicio, desarrollo y cierre.



Producto de la semana: lista de actores, inventario inicial de casos de uso y modelo de negocio de alto nivel, vinculados con RF del SRS.

MOMENTO 1

INICIO

Recuperamos saberes previos y explicitamos el logro de aprendizaje.

Problematización inicial

Un listado de funciones no es todavía un modelo de casos de uso.

Modelo incompleto del caso DIRESA

Registrar atención

Derivar paciente

Consultar historial

Controlar medicamentos

Generar reportes

Preguntas para iniciar:

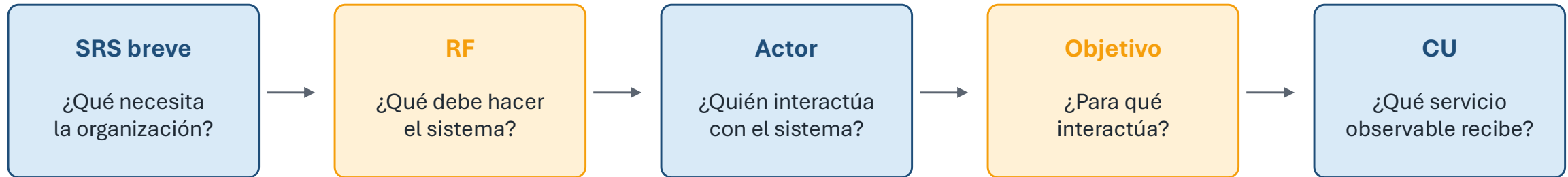
- ¿Quién necesita cada función?
- ¿Qué objetivo busca alcanzar?
- ¿Qué queda dentro y fuera del sistema?

Idea fuerza

El caso de uso debe representar una interacción con valor para un actor; no debe ser solo una tarea técnica o una opción de menú.

Recuperación de saberes previos

Conectamos el SRS y el catálogo RF/RNF con el modelado de casos de uso.



Actividad breve en equipos

- Seleccionen dos RF de su catálogo.
- Identifiquen el actor que interactuaría con el sistema.
- Formulen el objetivo que el actor busca alcanzar.

Logro de aprendizaje de la semana

Tema 3.1 y 3.2: actores, casos de uso e introducción al modelado del negocio.

Al finalizar la sesión, el estudiante aplica notación UML de casos de uso para delimitar el sistema e identificar actores, objetivos y escenarios principales que guíen el modelado del negocio.

Evidencias esperadas

- Lista de actores con descripción del rol frente al sistema.
- Inventario inicial de casos de uso con IDs y objetivos.
- Modelo de negocio de alto nivel con UML o BPMN.
- Primera matriz de trazabilidad RF-CU.

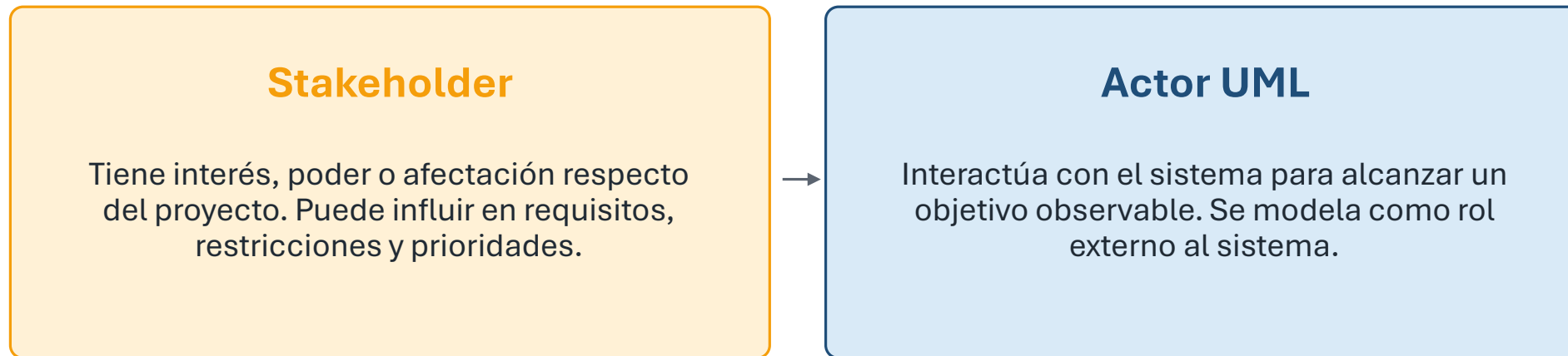
MOMENTO 2

DESARROLLO

Desarrollamos los ítems 3.1 y 3.2 mediante explicación, análisis y trabajo colaborativo.

De stakeholder a actor UML

No toda persona interesada en el sistema es necesariamente un actor del diagrama.



Criterio clave: representar roles externos al sistema, no cargos administrativos ni nombres de personas.

3.1 Actores: identificación y descripción

Un actor representa un rol externo que interactúa con el sistema.



Actor primario

Inicia el caso de uso para lograr un objetivo.
Ej.: Médico registra atención.



Actor secundario

Apoya la ejecución del caso de uso.
Ej.: Servicio externo de identidad.



Actor indirecto

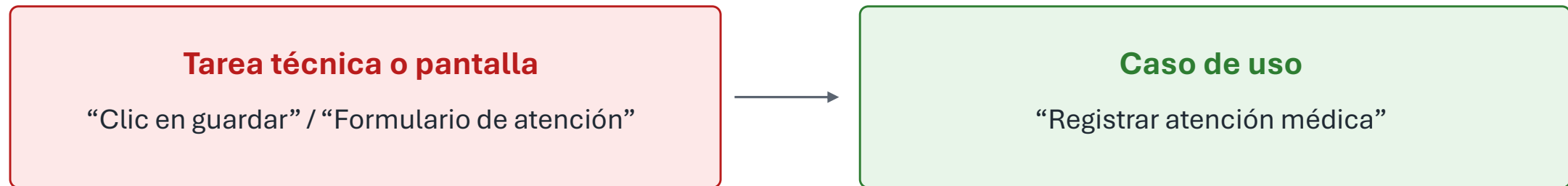
No usa la interfaz, pero recibe información o resultado.
Ej.: MINSA recibe reporte.

Regla práctica: describa el actor por su rol frente al sistema, no por su cargo formal en la organización.

3.1 Casos de uso: objetivo observable

Un caso de uso describe un servicio que el sistema ofrece a un actor.

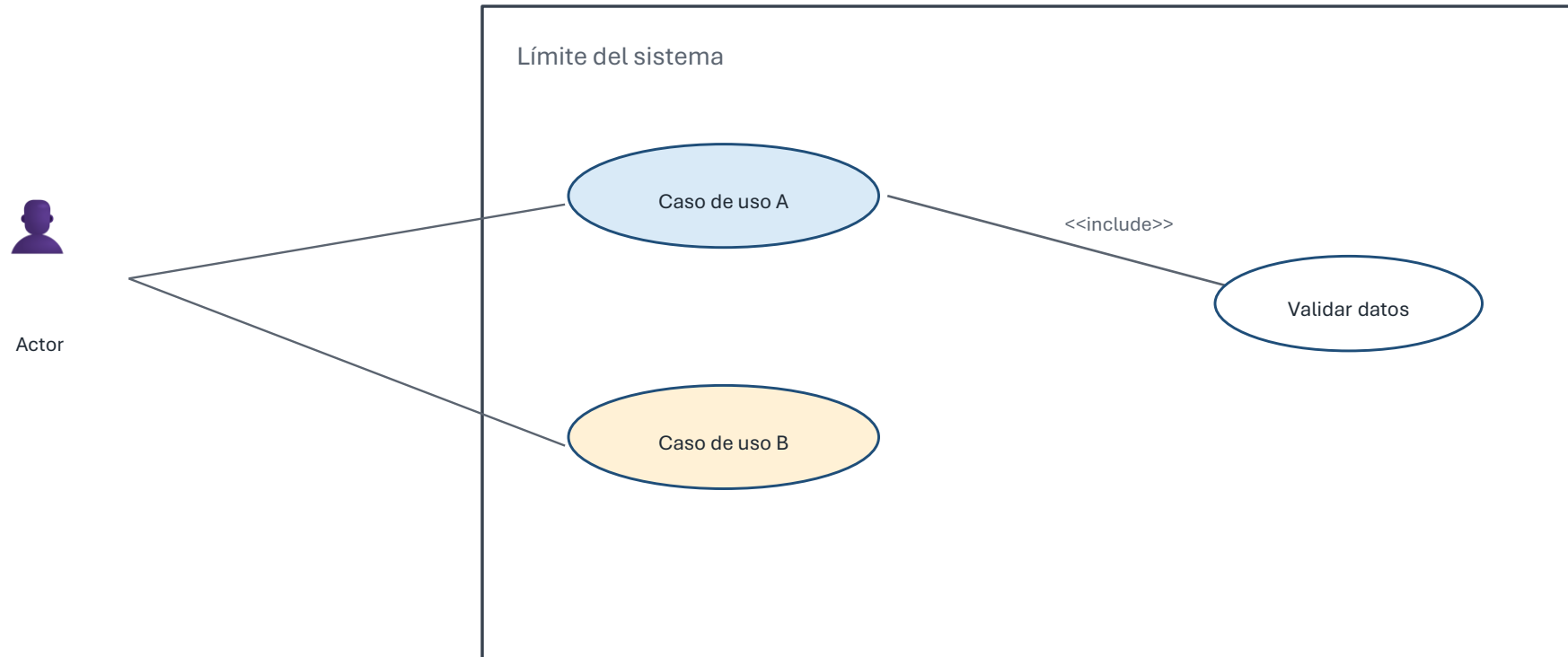
No confundir:



Pregunta de control: ¿el actor obtiene un resultado reconocible al terminar la interacción?

Notación mínima para iniciar el modelo

En la semana 5 se requiere un modelo comprensible, no un diagrama saturado.



Use include/extend solo cuando exista una razón semántica clara. No se agregan relaciones para “hacer más completo” el diagrama.

Inventario inicial de casos de uso

Antes de dibujar, conviene documentar la relación entre requisito, actor y objetivo.

Campos mínimos del inventario

ID	CU-001
Actor primario	Médico
Requisito vinculado	RF-001

Nombre	Registrar atención médica
Objetivo	Dejar constancia verificable de la atención
Prioridad	Alta / Media / Baja

Ejemplo de fila válida

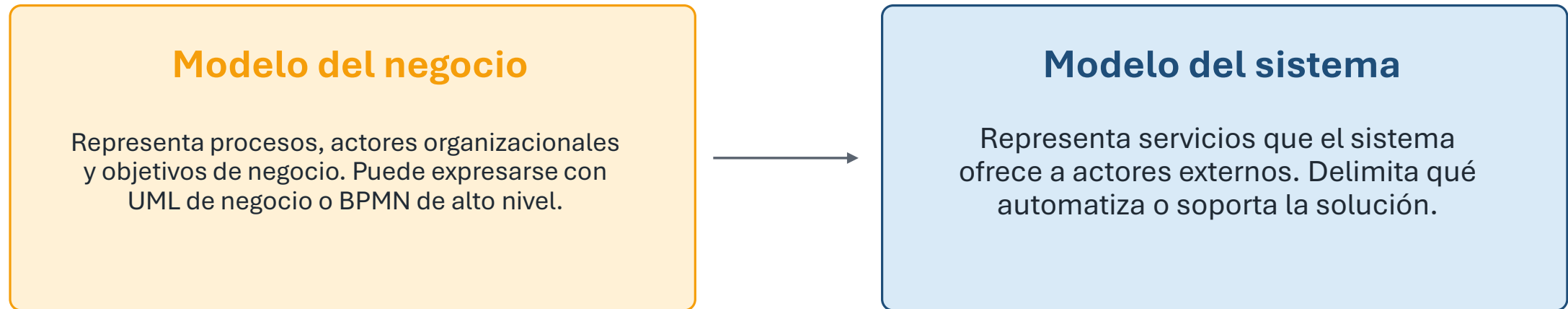
CU-001 Registrar atención médica Médico RF-001 Prioridad alta

Criterio de calidad: ningún CU relevante debe quedar sin RF asociado; ningún RF priorizado debe quedar sin CU que lo operacionalice.
--

3.2 Modelado del negocio

El modelo de negocio permite comprender procesos y roles antes de definir detalles internos del software.

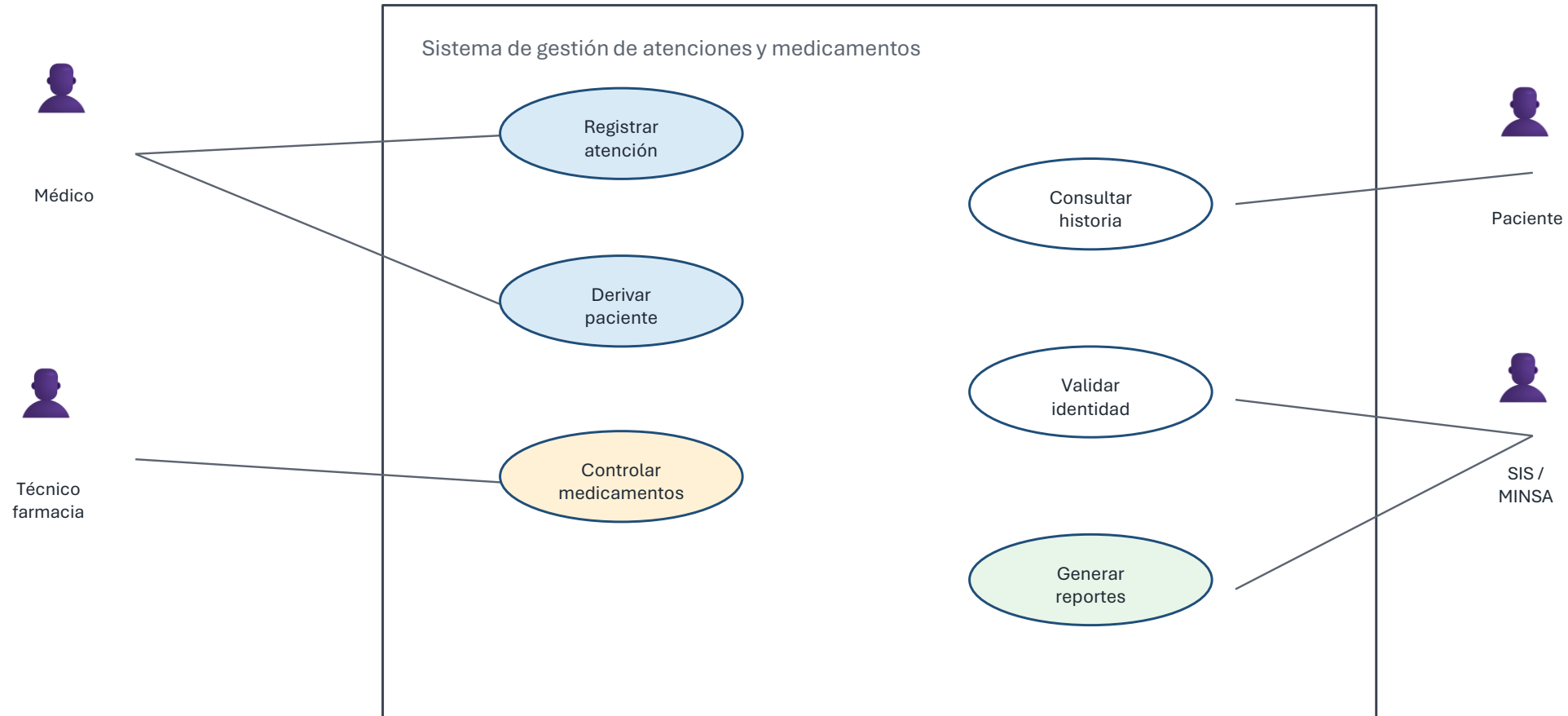
Dos niveles de mirada



Primero comprender el trabajo real; luego modelar el software que lo apoyará.

Ejemplo guía: DIRESA de La Libertad

Modelo de casos de uso de alto nivel para discutir, no para copiar mecánicamente.



Discuta con el equipo: ¿qué actores operativos faltan? ¿Qué objetivos podrían estar ocultos por restricciones administrativas?

Actividad central en equipos

Construcción del primer modelo de actores y casos de uso.

1

Partir del SRS

Seleccionen los RF prioritarios de su organización o del caso DIRESA.

2

Identificar actores

Describan roles que interactúan con el sistema y sus objetivos.

3

Inventariar CU

Asignen ID, nombre, actor primario, objetivo, RF asociado y prioridad.

4

Modelar negocio

Representen el proceso de alto nivel con UML de negocio o BPMN.

Entregable parcial: lista de actores + inventario de CU + primera matriz RF-CU.

Revisión cruzada y trazabilidad

Cada equipo revisa el modelo de otro equipo para detectar omisiones e inconsistencias.

Criterios de revisión

- ¿Cada caso de uso expresa un objetivo observable del actor?
- ¿Existe un RF asociado a cada caso de uso relevante?
- ¿Se delimita con claridad qué está dentro del sistema?
- ¿Se consideraron actores operativos y no solo actores con poder jerárquico?
- ¿El modelo ayuda a comprender el negocio antes de diseñar la solución?

Matriz mínima RF-CU

RF	CU	Estado
RF-001	CU-001	OK
RF-003	CU-002	OK
RF-006	—	Riesgo

La trazabilidad evita que el equipo modele funciones atractivas, pero no sustentadas por una necesidad o requisito validado.

MOMENTO 3

CIERRE

Integramos aprendizajes, cuestionamos el modelo y dejamos preparada la semana 6.

Cuestionando la herramienta

Un diagrama correcto en notación puede seguir siendo injusto o incompleto.

Preguntas críticas para el modelo

- ¿Qué actores fueron incluidos por tener poder formal y cuáles quedaron fuera?
- ¿El modelo representa a usuarios operativos que asumirán la carga real del sistema?
- ¿Existen pacientes, técnicos o centros rurales cuyas condiciones no aparecen en el diagrama?
- ¿Qué decisión de alcance podría beneficiar la eficiencia administrativa, pero perjudicar la atención?

El modelado no es neutral: delimitar el sistema también delimita quién será escuchado, qué trabajo será visible y qué necesidades quedarán fuera.

Retroalimentación del avance

Lista de cotejo para revisar el entregable parcial de la semana 5.



Actores

Roles externos descritos con claridad; no son nombres de personas ni áreas genéricas.



Casos de uso

Cada CU expresa un objetivo observable y tiene un nombre con verbo + objeto.



Delimitación

El límite del sistema diferencia contexto, negocio y software propuesto.



Trazabilidad

Los CU relevantes se relacionan con RF del SRS mediante IDs consistentes.



Reflexión

Se identifican actores ausentes o potencialmente excluidos del modelo.

Ajuste esperado: registrar qué cambió el equipo después de recibir retroalimentación.

Conclusiones co-creadas

Ideas que deben quedar consolidadas al cerrar la sesión.

- Un actor UML es un rol externo que interactúa con el sistema para alcanzar un objetivo.
- Un caso de uso representa un servicio observable para un actor; no es una pantalla ni una función aislada.
- El inventario de CU permite ordenar actores, objetivos, requisitos y prioridades antes de dibujar.
- El modelo de negocio ayuda a comprender el contexto organizacional y sus tensiones antes de diseñar el sistema.
- Un buen modelo debe ser técnicamente correcto y socialmente consciente de los usuarios que incluye o excluye.

Frase de cierre

Modelar casos de uso es transformar requisitos en objetivos verificables de actores reales.

Preparación para la semana 6

El siguiente paso será especificar el caso de uso crítico y validarlo.

Actividad asincrónica

- Revisar el material sobre flujos principal, alternos y de excepción.
- Seleccionar un caso de uso crítico del proyecto.
- Justificar por qué es crítico: riesgo, valor, frecuencia, impacto social o restricción normativa.
- Traer el RF asociado y el actor primario claramente identificados.

Producto esperado en semana 6:
especificación del CU crítico +
wireframe o diagrama de actividad
+ evidencia de validación +
decisión de viabilidad.

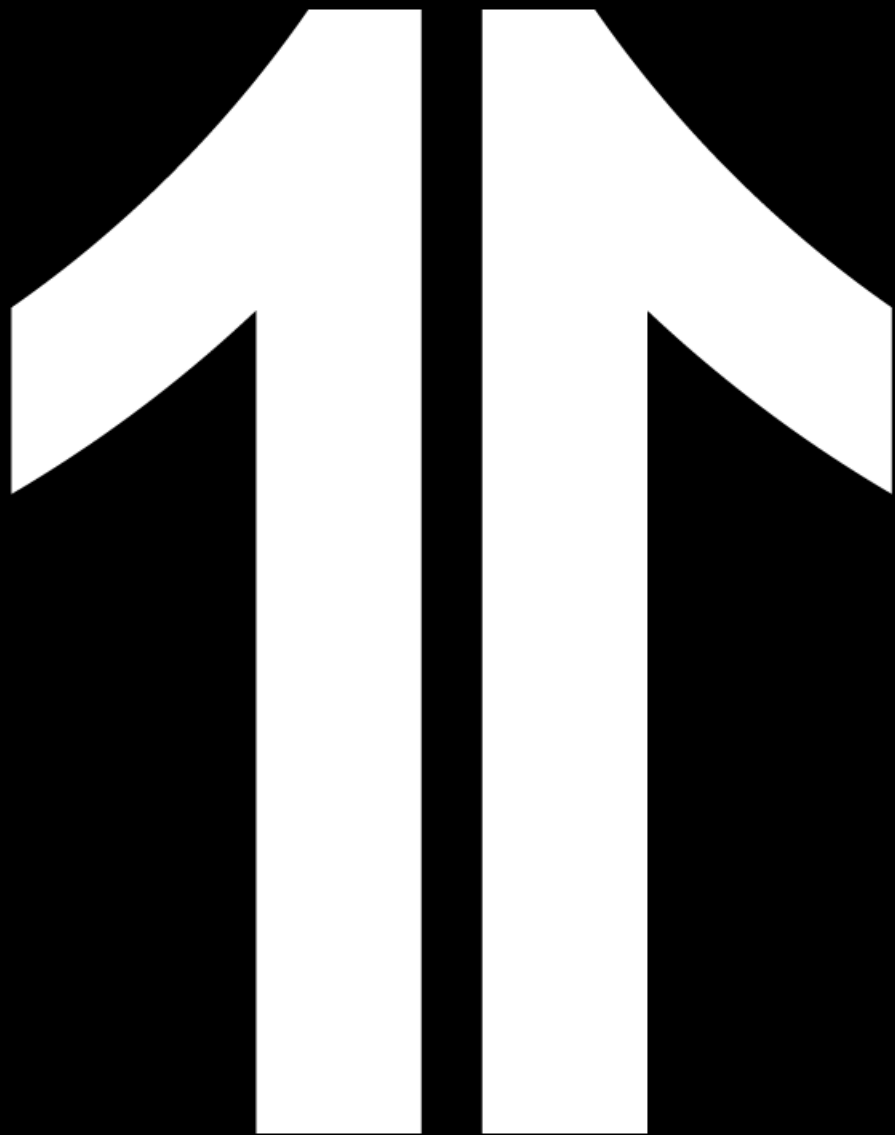
Pregunta puente

¿Qué situaciones podrían impedir que el actor complete el caso de uso en condiciones reales?

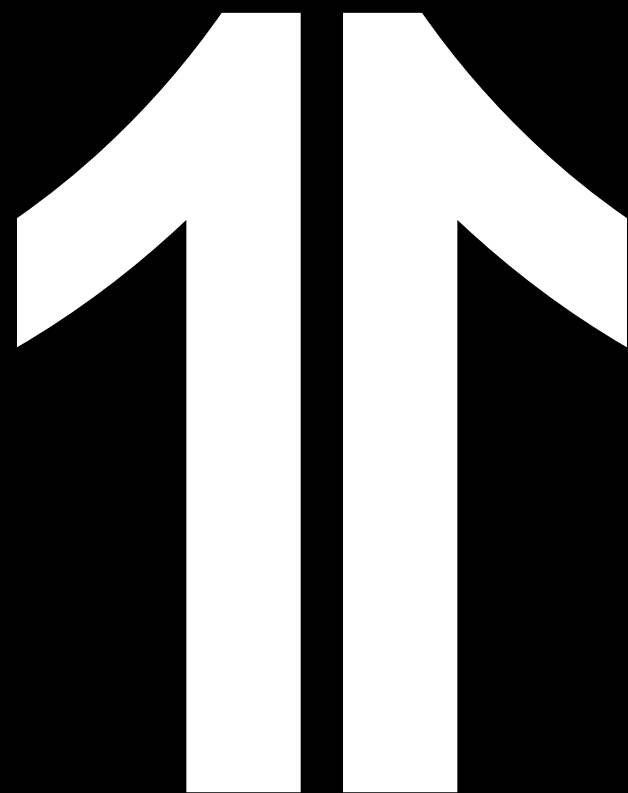
Fuentes de referencia

Material base utilizado para organizar la sesión.

- Sílabo del curso Ingeniería de Software CIIN1252P, periodo 2026-2.
- Diseño de sesión de clase: Tema 3, Modelado de Casos de Uso.
- Desafío del curso: Sistema de Gestión para una Organización Peruana aplicando RUP.
- Pressman, R. S. (2021). Ingeniería de software. Un enfoque práctico.
- OMG. Unified Modeling Language, versión 2.5.1.
- IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Requirements engineering.
- Kruchten, P. The Rational Unified Process: An Introduction.



GRACIAS



UPN

**UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE**